

INF-COQUIMBO-02.2017

**EFFECTOS GEOLÓGICOS DEL EVENTO METEOROLÓGICO DEL 11 AL 13 DE
MAYO DE 2017
REGIÓN DE COQUIMBO**

VALLE DEL ELQUI, COMUNAS DE VICUÑA Y PAIHUANO

Fecha de observaciones: 20 al 22 de mayo de 2017.

Asistencia solicitada por: Subdirección Nacional de Geología,
SERNAGEOMIN.

Asistencia realizada por: Alejandro Alfaro y Natalia Garrido.

Revisado por: Paola Ramírez.

I. RESUMEN

En la comuna de Vicuña y Paihuano, Región de Coquimbo, ocurrieron diversos procesos de remoción en masa, específicamente flujos de detritos, crecidas de detritos y flujos de barro, originados desde quebradas tributarias a los valles principales. Asimismo, destaca la ocurrencia de crecidas de detritos e inundaciones en los cauces de ríos y quebradas mayores, además de caídas y deslizamientos de roca en taludes de caminos y rutas.

Los sectores de mayor impacto corresponden a las quebradas Marquesa, Leiva, Arenal, Diaguitas, Los Loros, Seca, La Culebra y Tres Cruces, no obstante se registraron evidencias de remociones en masa en otros sectores que generaron principalmente la interrupción del tránsito debido a afectación de la infraestructura vial.

II. ANTECEDENTES

Los aluviones de marzo de 2015 corresponden al último gran evento, de origen hidrometeorológico, que afectó la Región de Coquimbo y en particular las

comunas de Vicuña y Pahuano. Los efectos registrados en aquel evento, fueron caracterizados en detalle por SERNAGEOMIN (Opazo y Velásquez, 2015), evidenciando en general, un mayor impacto y magnitud que lo acontecido en mayo de 2017.

Cabe destacar, que la mayoría de las quebradas que en 2015 presentaron flujos, crecidas o inundaciones, también fueron activadas durante el presente evento. Más aún, en estas comunas, se han registrado eventos hidrometeorológicos con efectos de importancia en 1905, 1934, 1997, entre otros (Opazo y Velásquez, 2015).

III. OBSERVACIONES EN TERRENO

3.1. Comuna de Vicuña

En la comuna de Vicuña se observaron principalmente crecidas de detritos en los cauces y quebradas principales, flujos de detritos en quebradas laterales y algunos deslizamientos y caídas de rocas asociados a laderas y taludes de caminos y rutas.

3.1.1. Quebrada Marquesa

Una de las situaciones más complejas ocurrió a lo largo de la Quebrada Marquesa, producto de flujos de detritos y barro, y crecidas desde el segmento alto de la quebrada, hasta la confluencia con el río Elqui (ver Anexo 1).

En el lecho de esta quebrada se observaron evidencias de crecidas de detritos que generaron cortes e interrupciones del camino, erosión en depósitos de relave y desbordes que afectaron el poblado de Marquesa. Además, se generó el represamiento del Río Elqui, provocando que éste fluyera por la llanura sur, desencadenando la inundación del poblado de Pelicana (Figura 1).

En el poblado de Marquesa se afectaron viviendas, centros de recreación, el colegio "Escuela Básica Federico Barres Payne", entre otros. En el sector de la sede del club deportivo Marquesa se midió una altura de flujo de 1,2 m y un depósito que en algunos sectores era superior a 1 m. Asimismo, en el área poblada, este depósito se compone principalmente por arena bien seleccionada, gran parte de la cual corresponde a arena de relave. Este material proviene de la erosión de algunos tranques emplazados en el lecho de la quebrada, donde

se encuentran las instalaciones de las mineras Talcuna, San Gerónimo EPV y Planta Zeballos (Figura 2).

El material de relave fue transportado y depositado a lo largo de la Quebrada Marquesa y del Río Elqui, encontrándose también este tipo de arenas en el sector de Pelicana, donde la altura del flujo fue de 70 cm y el depósito alcanzó 50 cm, medidos al nivel del camino local en la ribera sur del Río Elqui (Figura 1).



Figura 1. A) Inundación en el poblado de Marquesa. B) Represamiento del Río Elqui producto del material detrítico proveniente de la Qda. Marquesa C) Desborde del Río Elqui, hacia la llanura sur, producto del represamiento del mismo. D) Inundación en sector de Pelicana, aguas abajo de la confluencia entre el Río Elqui y Qda. Marquesa.

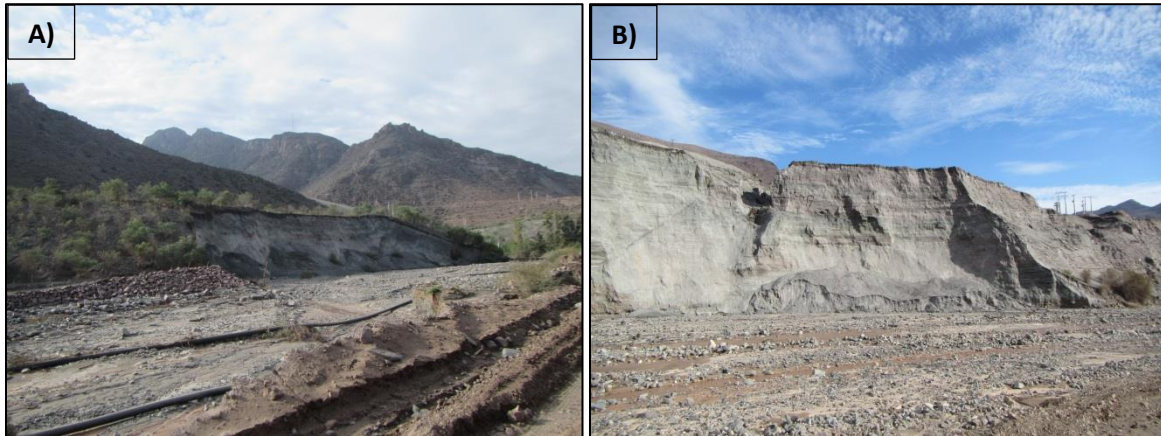


Figura 2. Inestabilidad de relaves situados en el cauce de la Quebrada Marquesa A) Deslizamiento generado por erosión del talud en relave estabilizado con vegetación. B) Deslizamientos en talud de relave producto de la erosión de la crecida de detritos en Quebrada Marquesa.

3.1.2. Embalse Puclaro y alrededores

En las rutas y caminos que bordean el Embalse Puclaro, se observaron caídas de roca y deslizamientos principalmente en taludes intervenidos para la construcción de la red vial (ver Anexo 1). En la mayoría de los casos el material se deposita afectando la berma o una de las vías (Figura 3).

En el poblado de Gualliguaica se observó escorrentía superficial que generó erosión de caminos de tierra, socavones en la base del camino de acceso y erosión de los cimientos de un poste de alumbrado lo que significó el corte del suministro eléctrico debido al evento del 13 de mayo (Figura 3).

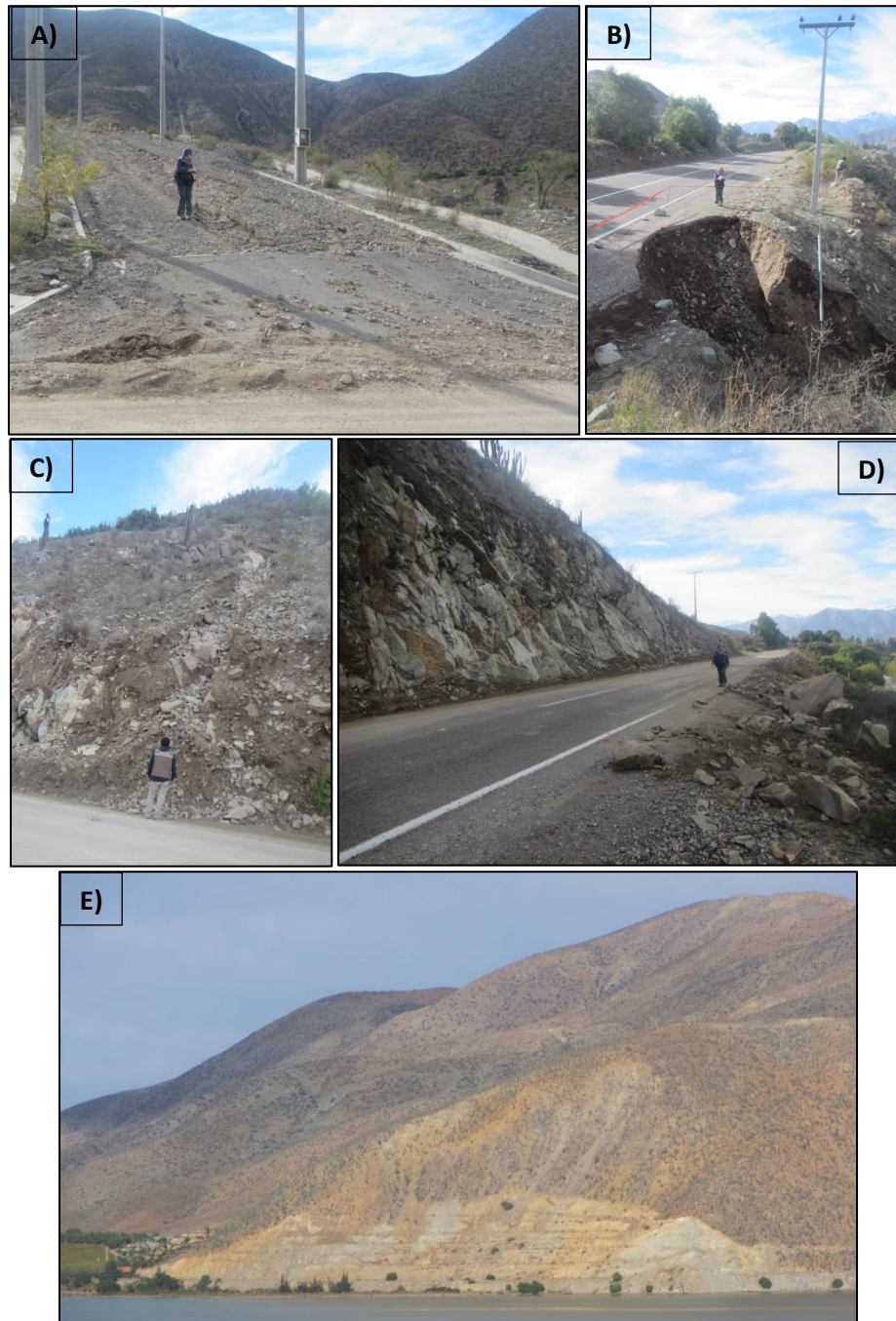


Figura 3. A) Acceso a Gualiguaica, se observa escorrentía superficial y erosión de caminos. B) Socavón en base del camino de acceso a Gualiguaica, en el margen norte del Embalse Puclaro. C) – D) Deslizamientos, caídas de rocas y flujo de detritos en laderas y taludes en camino lateral al Embalse Puclaro. E) Vista panorámica de laderas en el margen sur del Embalse Puclaro.

3.1.3. Ciudad de Vicuña y poblado cercanos

En la ciudad de Vicuña el mayor efecto del evento meteorológico se evidenció en la Quebrada Leiva, afectando principalmente la ruta 41CH (Figura 4). En esta quebrada se habría desarrollado una crecida de detritos el día 13 y 18 de mayo. Según información de los habitantes locales, durante el primer evento el flujo habría estado controlado por la canalización realizada luego de los efectos de marzo de 2015. No obstante, las lluvias del día 13 habrían colmatado una serie de piscinas excavadas en la quebrada, y con el sistema frontal del 18 de mayo, esta condición, habría favorecido la erosión de un terraplén lateral situado al poniente del poblado de Calingasta, lo cual permitió el desborde del flujo al este del eje de la quebrada (ver Anexo 2).

En los alrededores de Vicuña, se observaron flujos de arena y detritos en las quebradas de Arenal, Diaguitas y Villaseca (ver Anexo 2). En estos sectores los flujos se canalizaron por el cauce natural de las quebradas, afectando rutas locales. En Diaguitas y Arenal, el material depositado corresponde a arena fina a media, de buena selección, baja plasticidad, color amarillento y con escasos clastos (<10-15%). La altura de depósitos varía entre 40-60 cm en Arenal y cercana a 1,5 en Diaguitas al llegar al poblado (Figura 5).

En la localidad de Villaseca, un flujo compuesto por arena gruesa y detritos se canalizó por la Quebrada Los loros, afectando el camino local (Figura 5). Se estimó un espesor máximo de depósito cercano a 40cm en el margen del camino.



Figura 4. Crecida de detritos en Quebrada Leiva. A) Vista hacia el sur, en dirección al Río Elqui, se observa el material depositado y la erosión del enrocado dispuesto luego de los eventos de 2015. B) Vista aguas arriba en la Quebrada Leiva. D) Erosión de terraplén situado al poniente de Calingasta; en este lugar se generó el desborde de material al este del eje de la quebrada.



Figura 5. A) Flujo de barro en Quebrada Los Loros, sector Villaseca. B) Flujo de barro en Quebrada Arenal. C) Flujo de barro en Quebrada Diaguitas, justo al llegar al poblado. D) Flujo en Quebrada Diaguitas aguas arriba del poblado; se observa colmatación del lecho de la quebrada con un depósito que alcanzaría 2 a 3 gaviones de alto (aprox. 2-3m).

Al este de Vicuña, en la Quebrada Uchumi se observaron depósitos de gravas en escasa matriz de arena gruesa (espesor <30cm), evidencias que corresponderían a una crecida de detritos, restringida al cauce y sin mayores efectos.

3.1.4. Localidades de Varillar y Tres Cruces

Al este de Rivadavia, aproximadamente 2 km aguas arriba por el Río Turbio, en el sector de Varillar, se observó un flujo de detritos en la Quebrada Seca (Figura 6). Este flujo se canalizó por la quebrada depositándose sobre la ruta 41CH, lo cual generó la interrupción del tránsito (ver Anexo 3).

El depósito corresponde a gravas en matriz de arena gruesa, con clastos de hasta 20-30 cm y un espesor de depósito cercano a 1,5 m al llegar a la ruta. En este lugar existe un terraplén de aproximadamente 4 m de altura, el cual fue

construido con material del flujo proveniente de la quebrada en marzo de 2015, este terraplén impidió el avance del flujo hacia el Río Turbio, depositando el material detrítico a lo largo de la ruta 41CH.



Figura 6. Flujo de detritos en Quebrada Seca, sector de Varillar. Se observa claramente el depósito de 2015 y 2017, denotando la diferencia de magnitud de ambos eventos. A la izquierda se muestra terraplén construido con el material detrítico del flujo de 2015.

En el tramo inicial del valle del Río Claro o Derecho, en la localidad de Tres Cruces, se observó un flujo compuesto principalmente por arena media a gruesa de color rojizo, con escasos detritos (<20%) de hasta 15-20 cm (Figura 7). Este flujo cortó la ruta D-485 entre Rivadavia y Paihuano. El espesor máximo del depósito es de aproximadamente 2 m.



Figura 7. Flujo de arena en Quebrada Tres Cruces.

3.1.5. Huanta

Al oeste de Huanta, en la Quebrada La Culebra se observó un flujo de detritos de grandes dimensiones que habría cortado la ruta 41CH (ver Anexo 3). El depósito en el sector del camino presenta un espesor de 1,2 m pudiendo alcanzar más de 3 m en el centro del abanico generado. El material se caracteriza por clastos de hasta 30-40 cm insertos en una matriz de arena gruesa. Se destaca la recurrencia en esta quebrada, donde se preserva el depósito de marzo de 2015, cuya magnitud en términos de energía y volumen desplazado fue muy superior al de esta ocasión (Figura 8).

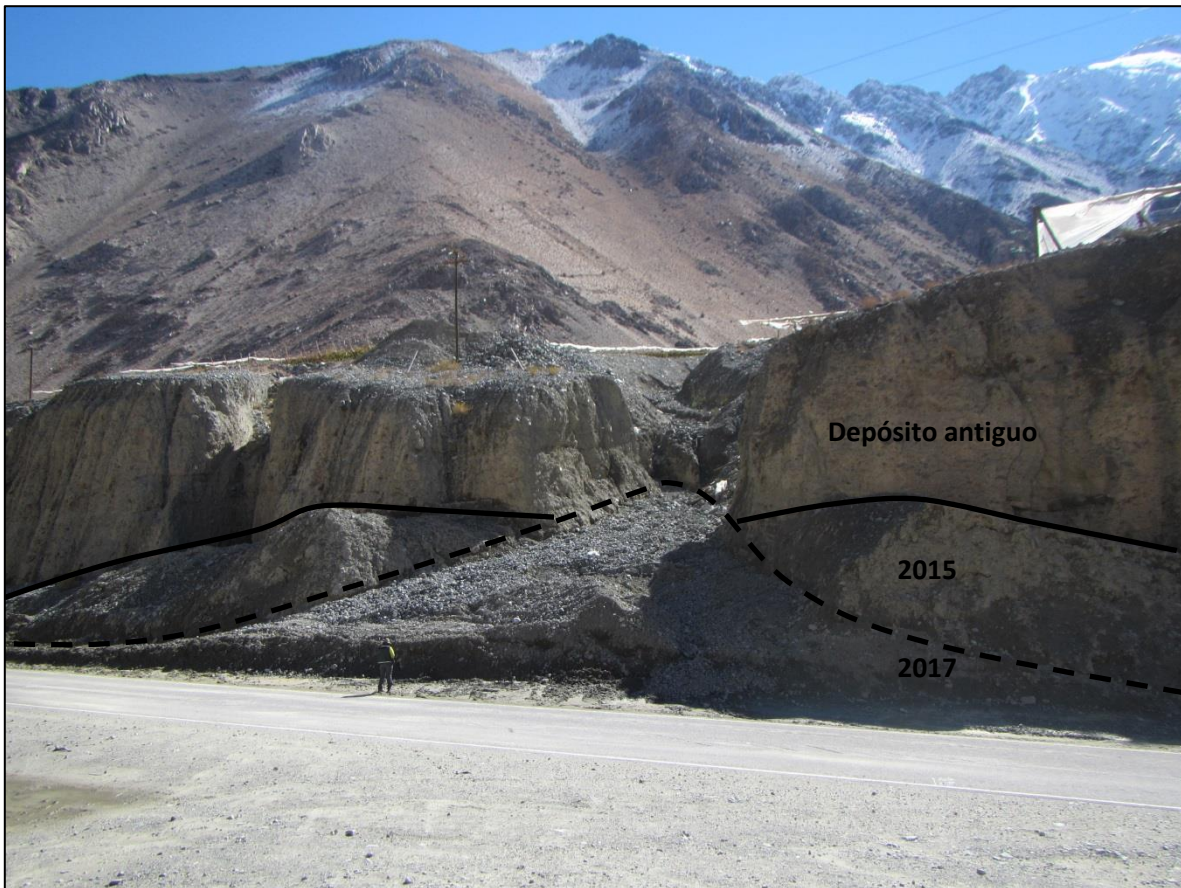


Figura 8. Flujo de detritos en Quebrada La culebra, sector de Huanta.

Por otro lado, aproximadamente 4 km al oeste de la Quebrada La Culebra, se observó un flujo de detritos proveniente de una quebrada lateral al Río Turbio (Figura 9). Este flujo afectó un campamento de la empresa Tafca el día 13 de mayo, destruyendo algunos dormitorios, generando daño estructural y anegando las instalaciones, pero sin alcanzar a afectar la ruta 41CH. Se estima una altura de depósito cercana a 2-2,5 m en el centro del abanico aluvial. En general el depósito es clasto-soportado constituido por gravas, alcanzando a movilizar bloques de hasta 2,5 m en el eje de la quebrada.

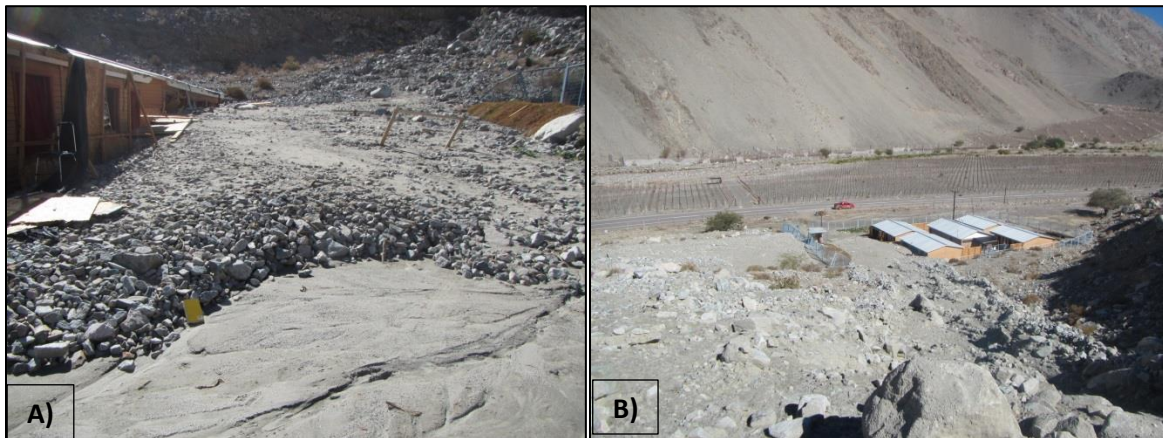


Figura 9. Flujo de detritos en sector de campamento de la empresa Tafca.

3.2. Comuna de Paihuano

3.2.1. Valle del Río Claro o Derecho

En el valle del Río Claro o Derecho, aguas arriba de Tres Cruces, se observaron flujos, caídas y deslizamientos de roca en taludes de la ruta que conecta Horcón, Alcohuz y Rivadavia, D-485 (ver Anexo 4 y Figura 10). Por lo general, el material deslizado se depositó sobre una de las vías, interrumpiendo el tránsito vehicular.

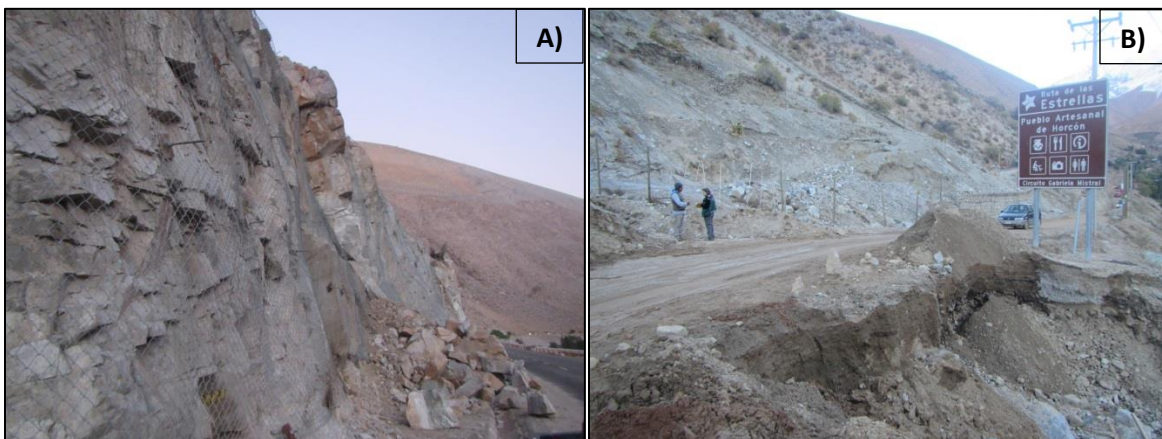


Figura 10. A) Deslizamiento de roca en ruta D-485 aguas arriba de Paihuano. B) Flujo de detritos que cortó la ruta D-485 al ingresar al pueblo de Horcón.

En la localidad de Horcón destaca la activación de una quebrada cuyo lecho es utilizado como camino local en el sector de la junta de vecinos. En este sector

se observó un flujo de detritos en matriz de arena gruesa, con un espesor estimado de 2m, el cual afectó la ruta D-485 (Figura 11).

La importancia de esta observación radica en que la nueva Posta se sitúa justamente a un costado de dicha quebrada (Figura 11). Más aún, el único acceso a este nuevo centro médico es a través del camino o lecho de la misma quebrada. Asimismo, en marzo de 2015 en esta misma quebrada se generó un flujo de detritos, el cual según los vecinos fue de menor impacto que el ocurrido el 13 de mayo de este año.

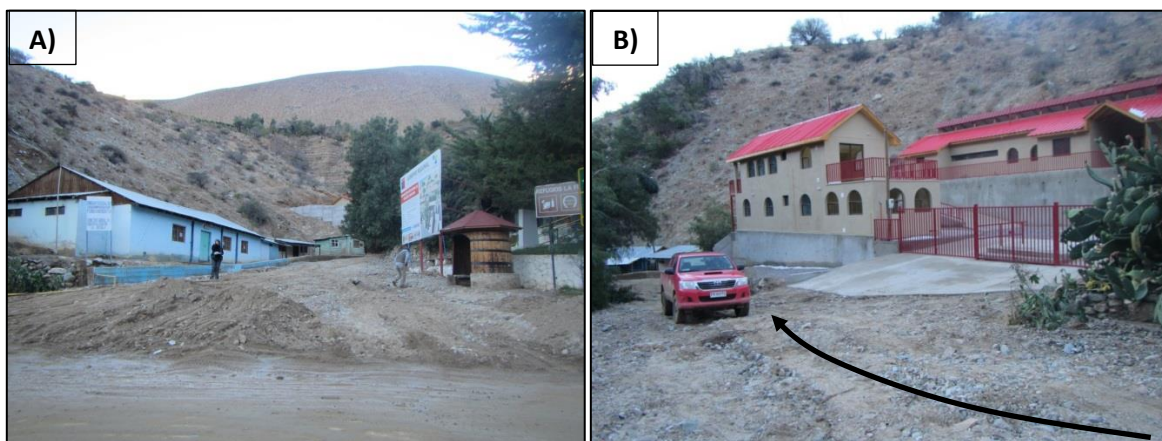


Figura 11. A) Flujo de detritos en sector de Horcón. B) Nuevo centro médico emplazado en quebrada con evidencias de flujo de detritos.

3.2.2. Valle del Río Cochiguaz

Los efectos observados en el valle del Río Cochiguaz se restringen a cortes de la ruta D-487 producto de crecidas de detritos en quebradas laterales, deslizamientos y caídas de roca aisladas (Figura 12).

Si bien estos fenómenos cortaron e interrumpieron los accesos y la conectividad, no se registraron mayores complicaciones (ver Anexo 5).

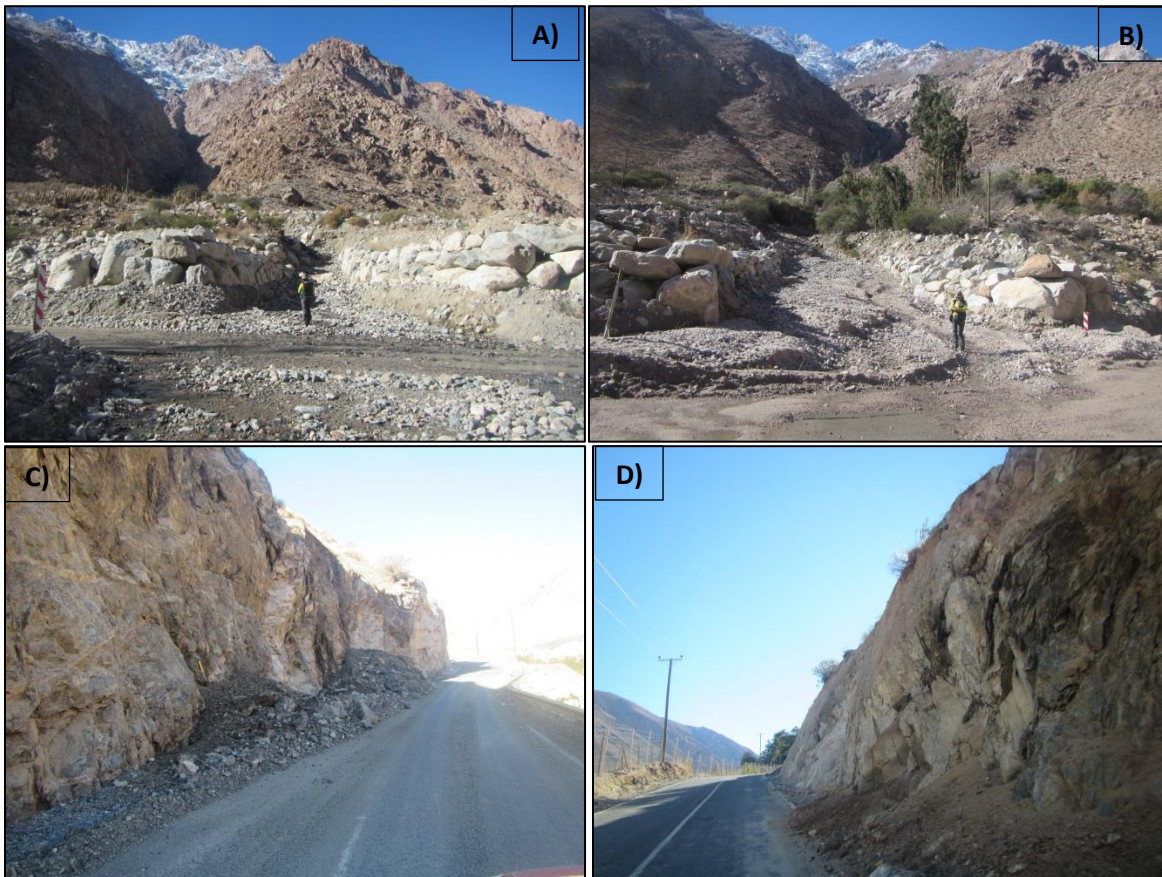


Figura 12. Crecidas de detritos en quebradas laterales al Río Cochiguaz (A-B), flujo de detritos en quebrada menor (C) y deslizamientos (D) que cortaron la ruta D-487.

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- i) El fenómeno meteorológico del 11 al 13 de mayo desencadenó fenómenos de remoción en masa de tipo flujo, crecidas, caídas y deslizamientos de roca, siendo el día 13 de mayo el de mayor intensidad en las comunas de Vicuña y Paihuano.
- ii) En general los efectos geológicos ocurridos debido al evento meteorológico del 11 al 13 de mayo de 2017 fueron menores a los registrados en marzo de 2015.
- iii) A lo largo de la cuenca del Río Elqui, las quebradas laterales activadas con crecidas y flujos de detritos, fueron las mismas que en el año 2015 registraron fenómenos similares.
- iv) El día 18 de mayo se registraron lluvias intensas en la zona, sin embargo estas no generaron mayores problemas, salvo en la Quebrada Leiva donde la rotura de un terraplén lateral, por la erosión de una crecida, provocó el desborde hacia el este de la quebrada. En esta quebrada se recomienda mejorar el sistema de protección con diques y enrocado, tanto en el tramo que cruza la ruta 41CH como en los lugares donde existe población cercana para evitar desbordes como el acontecido (ej. Calingasta).
- v) Los efectos más relevantes de destacar son aquellos ocurridos en la Quebrada Marquesa y la influencia que tuvieron estos procesos en el desborde del Río Elqui. En esta quebrada se generaron flujos de detritos en el segmento alto de la misma, cerca de localidades como La Viñita y El Sauce.

Por otro lado, a largo y ancho del este valle, se registraron los efectos de una crecida de detritos que provocó el corte y socavación del camino y obras de arte construidas en el mismo, pero por sobre todo la erosión lateral y consecuentes deslizamientos en los tranques de relave de las mineras Talcuna, San Gerónimo EPV y Planta Zeballos, emplazados en el lecho de la quebrada, a una distancia aproximada de 13 km desde la desembocadura de la quebrada en el Río Elqui.

- vi) Sobre los efectos provocados por la crecida de detritos en la Quebrada Marquesa, es necesario recalcar que todo el material erosionado y deslizado de los antiguos relaves, fue transportado por el flujo y depositado a lo largo de la quebrada, pero en mayor medida en el poblado de Marquesa, en la desembocadura del Río Elqui, en las llanuras del mismo y en el poblado de Pelicana.

Por esta razón se recomienda realizar estudios de geoquímica de aguas y suelos para establecer la posible contaminación por agentes químicos, minerales pesados o elementos nocivos para la población.

- vii) Se recomienda evaluar medidas de mitigación en todas las zonas de captación de agua potable del Río Elqui, aguas abajo de la desembocadura de la Quebrada Marquesa. Asimismo, evaluar la geoquímica de las aguas captadas y utilizadas para el consumo humano y agrícola.
- viii) Se recomienda instalar señalización de peligro a lo largo de las rutas y caminos principales en todos aquellos sectores identificados con algún evento de remoción en masa de tipo flujo, deslizamiento o caída de rocas, sobre todo en los lugares que se reconocen con alta recurrencia y son de conocimiento local.

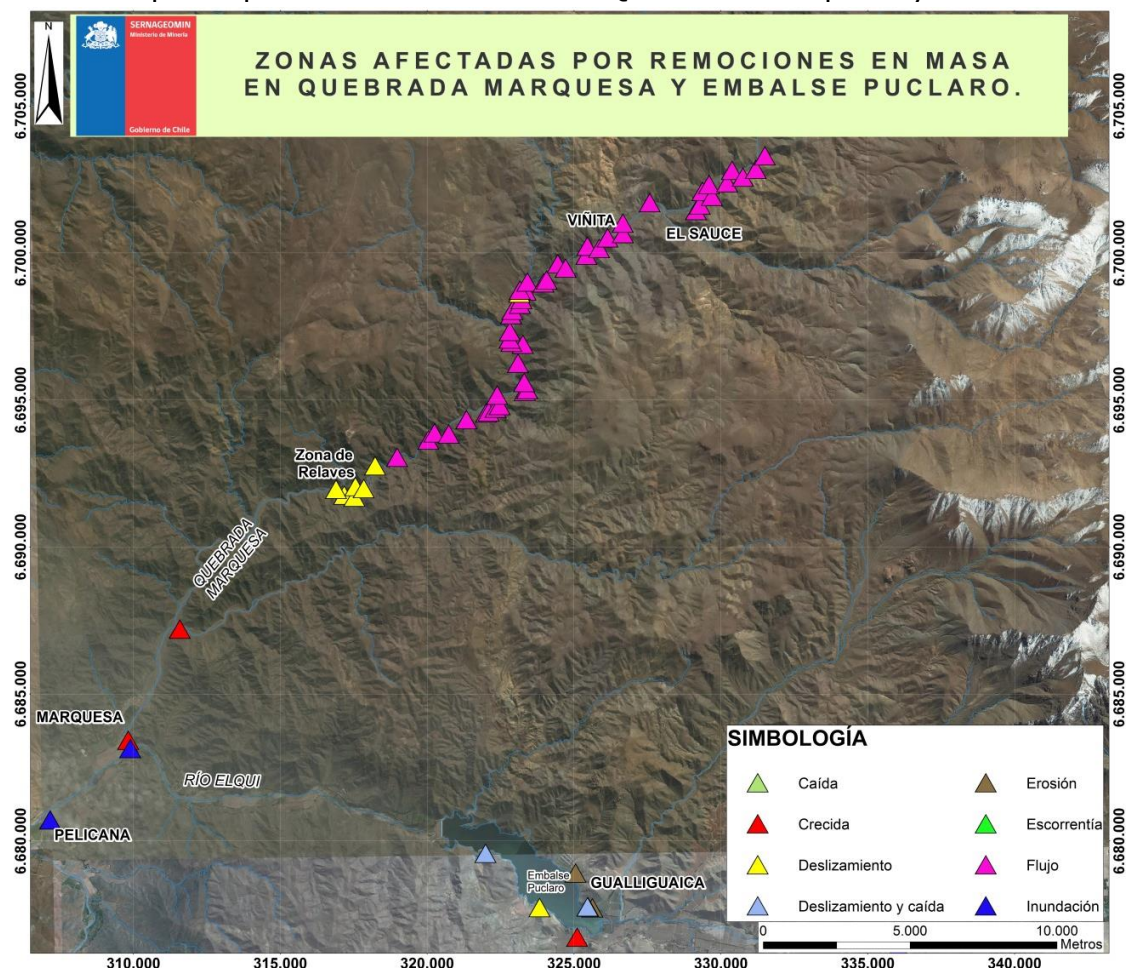
Además, se debe informar a la población, y en especial a los turistas, sobre estos lugares y que hacer en casos de emergencia.

REFERENCIAS

Opazo, E., Velásquez, R., 2015. Efectos Geológicos del evento meteorológico del 24 y 25 de Marzo de 2015: fotointerpretación de los efectos de remociones en masa del 24 al 26 de marzo de 2015 en las comunas de vicuña y paihuano: áreas afectadas y propuestas para zonas de evacuación y acopio, INF-COQUIMBO-04, SERNAGEOMIN.

PRC/AAS/NGU.

Anexo 1: Mapa de puntos de afectación en Quebrada Marquesa y Embalse Puclaro.



INF-COQUIMBO-02.2017

Anexo 2: Mapa de puntos de afectación en la ciudad de Vicuña y localidades cercanas.

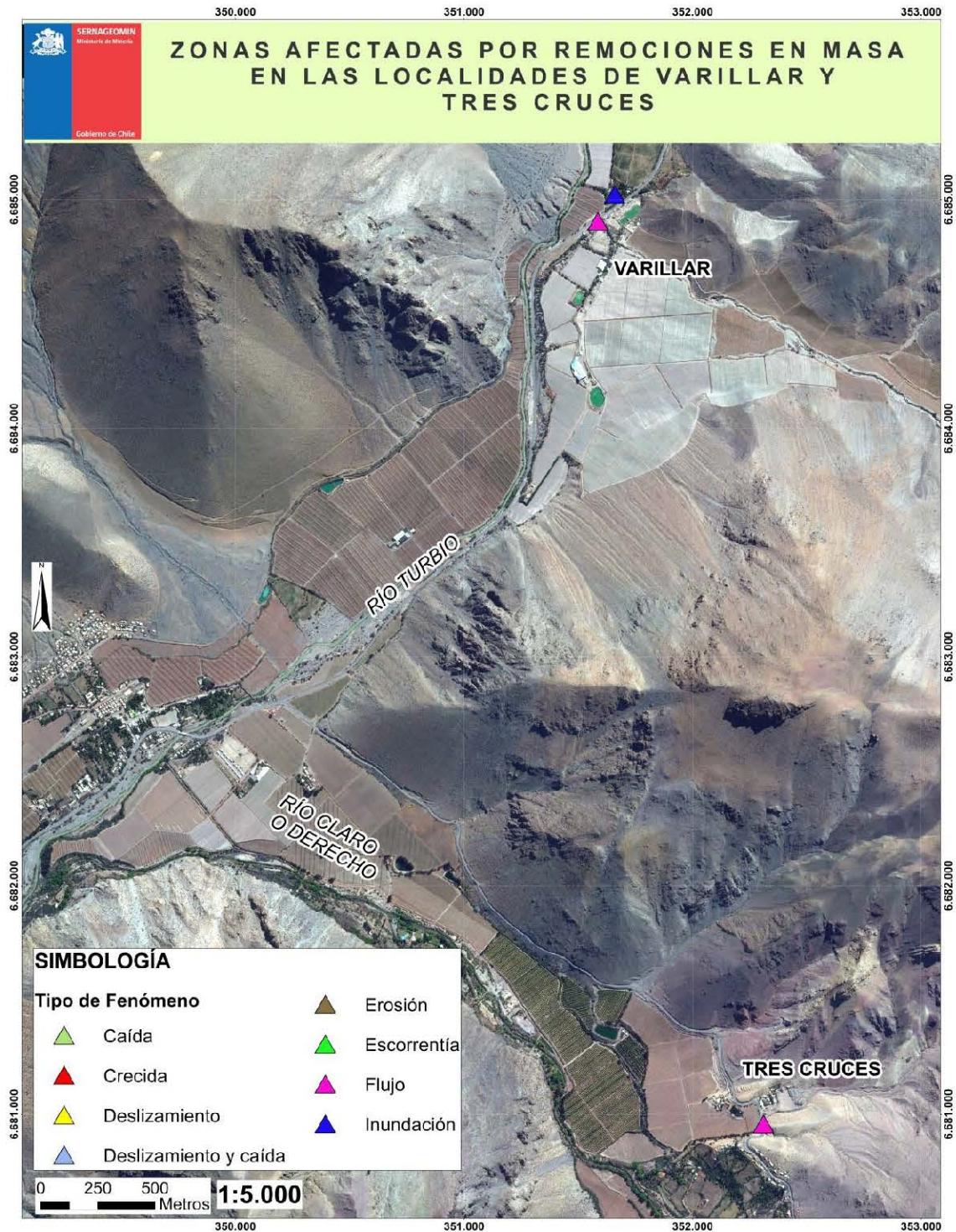


INF-COQUIMBO-02.2017

Anexo 3: Mapa de puntos de afectación en la localidad de Huanta.



Anexo 4: Mapa de puntos de afectación en Varillar y Tres Cruces.



Anexo 5: Mapa de puntos de afectación en los valles del Río Claro o Derecho y Cochiguaz.

